

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА
ФРАНКА

Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

Звіт

про виконання лабораторної роботи №2

“Візуалізація даних та побудова аналітичних дашбордів”

Виконав:

Студент 3 курсу

групи ФЕП-33

Абдулханов Абдул-Рахім

Викладач:

ас. Фостяк М. Р.

Львів-2026

Мета роботи: Набути практичних навичок інтеграції підготовлених даних з ВІ-системою, побудови моделі аналітичних даних, визначення ключових показників ефективності (KPI) та їх візуального представлення у вигляді інтерактивного аналітичного дашборду на базі бібліотек Plotly та Dash, а також освоїти методологію Data Storytelling.

Теоретичні відомості:

Аналітичний дашборд - це багаторівневий інтерактивний інтерфейс для візуалізації агрегованих бізнес-показників, що забезпечує швидку діагностику стану процесів та можливість заглиблення в деталі (drill-down). Виділяють стратегічні (для керівництва), оперативні (моніторинг реального часу), тактичні та аналітичні дашборди. Ключовими показниками ефективності (KPI) виступають кількісно вимірювані бізнес-метрики: Total Revenue, AOV, Order Volume, Conversion Rate тощо. При побудові графіків важливе правильне поєднання візуальних каналів (просторове положення, колірний відтінок та яскравість, розмір елементів) для передачі багатовимірних зв'язків. Data Storytelling доповнює візуальний ряд логічною структурою: формулювання проблеми, аналітичний розбір та управлінські рішення.

Виконання роботи

1. Архітектура та компоненти розробленого дашборду в середовищі Plotly Dash:

Додаток містить інтерактивну панель фільтрації за регіонами та товарними категоріями, блок із 4 KPI-карток (Загальна виручка, Виконані замовлення, Середній чек AOV, Середня знижка) та 4 багатовимірні графіки.

```
1 # структура макету dash додатку
2 app.layout = html.Div([
3     html.H1("Аналітичний дашборд показників електронної комерції"),
4     html.Div([
5         dcc.Dropdown(id="region-filter", options=regions_list, value="Всі регіони"),
6         dcc.Dropdown(id="category-filter", options=categories_list, value="Всі категорії")
7     ]),
8     html.Div(id="kpi-cards"),
9     html.Div([dcc.Graph(id="timeline-chart"), dcc.Graph(id="category-chart")]),
10    html.Div([dcc.Graph(id="region-status-chart"), dcc.Graph(id="scatter-discount-chart")])
11 ])
```

2. Логіка зворотних викликів (callbacks) для динамічного перерахунку показників:

```
1 @app.callback(
2     [Output("kpi-cards", "children"), Output("timeline-chart", "figure"),
3      Output("category-chart", "figure"), Output("region-status-chart", "figure"),
4      Output("scatter-discount-chart", "figure")],
5     [Input("region-filter", "value"), Input("category-filter", "value")]
6 )
7 def update_dashboard(selected_region, selected_category):
8     filtered = df.copy()
9     if selected_region != "Всі регіони":
10         filtered = filtered[filtered["Region"] == selected_region]
11     if selected_category != "Всі категорії":
12         filtered = filtered[filtered["category"] == selected_category]
13     ...
14     return kpis, fig1, fig2, fig3, fig4
```

3. Візуалізація даних на дашборді: динаміка виручки/прибутку та структура категорій з маржинальністю:

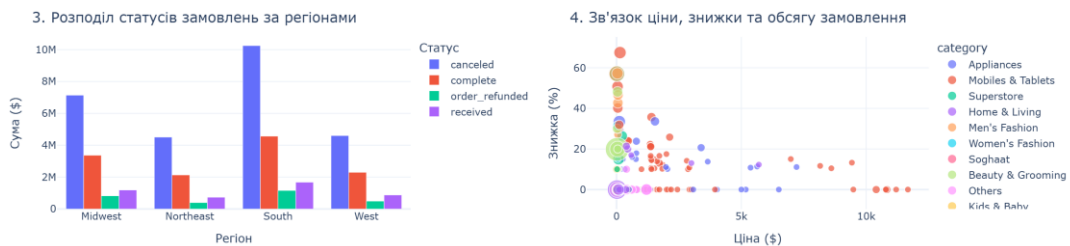


Опис візуальних каналів (графіки 1-2):

- Графік 1 (Line+Scatter): положення X відображає часовий період (місяць-рік), положення Y - суму коштів (млн \$), колір диференціює виручку (синій) та прибуток (зелений);

- Графік 2 (Horizontal Bar): довжина смуги кодує виручку (\$), вертикальне положення - категорію товару, а неперервний колір Viridis відображає відсоток рентабельності (маржинальності).

4. Візуалізація даних на дашборді: географічні статуси замовлень та ціновий розкид зі знижками:



Опис візуальних каналів (графіки 3-4):

- Графік 3 (Grouped Bar): вісь X задає регіон, вісь Y - суму замовлень (\$), дискретний колір відображає статус транзакції (complete, canceled, received, refunded);

- Графік 4 (Bubble Plot): координата X - ціна товару, координата Y - надана знижка (%), площа бульбашки - кількість одиниць у чеку, колір - товарна категорія.

5. Data Storytelling (Історія про дані):

Проблема: понад 22 тис. скасованих замовлень спричиняють значні фінансові та операційні втрати. Аналітичні знахідки:

1. Пік продажів у грудні 2020 року (11.69 млн \$) супроводжувався падінням у січні 2021 року до 1.5 млн \$ (у 8 разів), що вказує на високу сезонну залежність.

2. Категорія Mobiles & Tablets формують 55% доходу, але має найбільший рівень скасування у Південному регіоні.

3. Бульбашкова діаграма свідчить, що знижки понад 20% не підвищують обсяг покупки, а лише нівелюють маржу.

Бізнес-рекомендації: ввести мінімальну передоплату для чеків від 1000 \$ та обмежити знижки на флагманську техніку.

AI Black Box

У цій лабораторній роботі я використовував ChatGPT для допомоги в проектуванні структури макету Dash додатку та створення CSS-стилів для карток KPI. Наприклад, я попросив ШІ надати шаблон callback-функції для одночасного оновлення декількох графіків Plotly Express на основі значень двох незалежних Dropdown-фільтрів. Отриманий фрагмент коду було використано для каркасу взаємодії. Я перевінив коректність фільтрації шляхом порівняння значень KPI на дашборді із ручними вибірками у pandas. Самостійно було виправлено структуру макету під бібліотеку Dash 2.x, переписано генерацію фігур з урахуванням кодування маржинальності через `color_continuous_scale`, а також налаштовано коректні назви візуальних каналів та легенди.

Висновок:

Під час виконання лабораторної роботи №2 я освоїв методи побудови інтерактивних аналітичних дашбордів на базі фреймворку Plotly Dash. Було спроектовано панель керування з інтерактивними фільтрами, блоком ключових бізнес-метрик (KPI) та 4 різними багатовимірними візуалізаціями. Детально досліджено роботу візуальних каналів (положення, довжина, розмір, неперервний і дискретний колір). Складено аналітичний звіт у форматі Data Storytelling, у якому від постановки бізнес-проблеми через графічні інсайти сформульовано практичні рекомендації щодо підвищення операційної рентабельності та оптимізації знижкової політики компанії.